1 Propositional Logic（命题逻辑）

Truth table（真值表）：n 个变量有 2^n 行。

p	q	$\neg p$	$p\wedge q$	$p\vee q$	$p\oplus q$	$p\to q$	$p\leftrightarrow q$
T	T	F	T	T	F	T	T
T	F	F	F	T	T	F	F
F	T	T	F	T	T	T	F
F	F	T	F	F	F	T	T

Implication（蕴含）与双条件、异或：

$$p\to q\equiv\neg p\vee q\equiv(\neg q\to\neg p),$$
$$\neg(p\to q)\equiv p\wedge\neg q,$$
$$p\leftrightarrow q\equiv(p\to q)\wedge(q\to p)\equiv(p\wedge q)\vee(\neg p\wedge\neg q),$$
$$p\oplus q\equiv(p\vee q)\wedge\neg(p\wedge q)\equiv\neg(p\leftrightarrow q).$$

翻译：p if q：$q\to p$；p only if q：$p\to q$；p iff q：$p\leftrightarrow q$。$p\to q$ 中 p 充分，q 必要。

Converse（逆） $q\to p$；

Inverse（否） $\neg p\to\neg q$；

Contrapositive（逆否） $\neg q\to\neg p$。原命题与逆否等价；逆与否等价。

Logical equivalences（逻辑等价律）

恒等：$p\wedge T\equiv p,\quad p\vee F\equiv p$；
支配：$p\vee T\equiv T,\quad p\wedge F\equiv F$；
幂等：$p\vee p\equiv p,\quad p\wedge p\equiv p$；
双否：$\neg\neg p\equiv p$；
交换：$p\vee q\equiv q\vee p,\quad p\wedge q\equiv q\wedge p$；
结合：$(p\vee q)\vee r\equiv p\vee(q\vee r)$，$(p\wedge q)\wedge r\equiv p\wedge(q\wedge r)$；
分配：$p\vee(q\wedge r)\equiv(p\vee q)\wedge(p\vee r)$，$p\wedge(q\vee r)\equiv(p\wedge q)\vee(p\wedge r)$；
De Morgan：$\neg(p\vee q)\equiv\neg p\wedge\neg q$，$\neg(p\wedge q)\equiv\neg p\vee\neg q$；
吸收：$p\vee(p\wedge q)\equiv p$，$p\wedge(p\vee q)\equiv p$；
否定：$p\vee\neg p\equiv T,\quad p\wedge\neg p\equiv F$.

Tautology（永真）/Contradiction（矛盾）/Contingency（偶然）：恒真/恒假/其余。$p\equiv q\iff(p\leftrightarrow q)$ 恒真。

优先级：量词、$\neg,\wedge,\vee,\to,\leftrightarrow$。

Bitwise（按位） AND/OR/XOR：$1=T,0=F$。

2 Predicate Logic（谓词与量词）

有限论域 $D=\{x_1,\dots,x_n\}$：

$$\forall x\in D\,P(x)\equiv\bigwedge_i P(x_i),$$
$$\exists x\in D\,P(x)\equiv\bigvee_i P(x_i).$$

$D=\varnothing$：全称为 T，存在为 F。

$$\forall x\in A\,P(x)\equiv\forall x(x\in A\to P(x)),$$
$$\exists x\in A\,P(x)\equiv\exists x(x\in A\wedge P(x)),$$
$$\neg\forall x P(x)\equiv\exists x\neg P(x),$$
$$\neg\exists x P(x)\equiv\forall x\neg P(x).$$

嵌套否定：逐层交换 $\forall/\exists$，最后否定谓词。

$$\neg\forall x\exists y P(x,y)\equiv\exists x\forall y\neg P(x,y),$$
$$\neg\exists x\forall y P(x,y)\equiv\forall x\exists y\neg P(x,y).$$

同类量词可交换：$\forall x\forall y\equiv\forall y\forall x$，$\exists x\exists y\equiv\exists y\exists x$（同一谓词）。混合一般不可换：$\forall x\exists y$ 的 y 可依赖 x；$\exists y\forall x$ 要同一个 y。

Uniqueness（唯一性）：

$$\exists! x P(x)\equiv\exists x\big(P(x)\wedge\forall y(P(y)\to y=x)\big).$$

3 Inference（推理）与 Proof（证明）

有效 $\iff(p_1\wedge\cdots\wedge p_n)\to q$ 恒真。逗号隔前提，$\vdash$ 后为结论。

Modus Ponens（肯前）	$p,p\to q\vdash q$
Modus Tollens（否后）	$\neg q,p\to q\vdash\neg p$
Hypothetical（假言）	$p\to q,q\to r\vdash p\to r$
Disjunctive（选言）	$p\vee q,\neg p\vdash q$
Addition（附加）	$p\vdash p\vee q$
Simplification（化简）	$p\wedge q\vdash p$（或 q）
Conjunction（合取）	$p,q\vdash p\wedge q$
Resolution（归结）	$p\vee q,\neg p\vee r\vdash q\vee r$

量词推理：处理量词与对象的转换（$c\in D$）。

UI（全称实例化） Universal Instantiation：$\forall xP(x)\vdash P(c)$。所有对象满足，故指定对象也满足。

UG（全称概括） Universal Generalization：对**任意** c 证 $P(c)$，得 $\forall xP(x)$；不能用 c 的特殊性质或只验一个例子。

EI（存在实例化） Existential Instantiation：由 $\exists xP(x)$，令一个新符号 c 满足 $P(c)$。

EG（存在概括） Existential Generalization：$P(c)\vdash\exists xP(x)$。例：小明满分，故存在满分学生。

配合使用：$\forall x(P(x)\to Q(x))$ 经 UI 得 $P(c)\to Q(c)$，再结合 $P(c)$ 用肯前得 $Q(c)$。

Proof by contraposition（逆否证明）：$\neg q\Rightarrow\neg p$；

Proof by contradiction（反证法）：假设 $p\wedge\neg q$ 推出 F。

Proof by cases（分情况证明）：

$(\bigvee_i p_i)\to q\equiv\bigwedge_i(p_i\to q)$，须穷尽；等价性须双向证明。两种情况时：

$$(p_1\vee p_2)\to q\ \equiv\ (p_1\to q)\wedge(p_2\to q)$$

Vacuous proof（空真证明）：$p=F$；

Trivial proof（平凡证明）：$q=T$。

4 Sets（集合）与 Set Operations（运算）

$\mathbb{Z}=\{\dots,-1,0,1,\dots\}$（整数集）；
$\mathbb{Q}=\{p/q:p,q\in\mathbb{Z},q\neq0\}$（有理数集）；
$\mathbb{R}$ 实数，$\mathbb{C}$ 复数。

$$A\subseteq B\iff\forall x(x\in A\to x\in B),$$
$$A\subsetneq B\iff A\subseteq B\wedge A\neq B,$$
$$A=B\iff A\subseteq B\wedge B\subseteq A\iff\forall x(x\in A\leftrightarrow x\in B),$$
$$\mathcal{P}(A)=\{S:S\subseteq A\},\quad|\mathcal{P}(A)|=2^{|A|},$$
$$A\times B=\{(a,b):a\in A,b\in B\},$$
$$|A_1\times\cdots\times A_n|=\prod_i|A_i|,\quad|A^n|=|A|^n.$$

计数式用于有限集合；

Relation（关系） $R\subseteq A\times B$。$\varnothing\subseteq A$；$|\varnothing|=0$；$|\{\varnothing\}|=1$；$\mathcal{P}(\varnothing)=\{\varnothing\}$。

$$A\cup B=\{x:x\in A\vee x\in B\},$$
$$A\cap B=\{x:x\in A\wedge x\in B\},$$
$$A\setminus B=A\cap\bar{B},\quad\bar{A}=U\setminus A,$$
$$x\in\bigcup_{i=1}^n A_i\iff\exists i\in\{1,\dots,n\}:x\in A_i,$$
$$x\in\bigcap_{i=1}^n A_i\iff\forall i\in\{1,\dots,n\}:x\in A_i.$$

Disjoint（不相交）：$A\cap B=\varnothing$。

Inclusion–Exclusion（容斥）：$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|$。

证法 交集被计数两次，减去一次。

Set identities（集合恒等式）

恒等/支配：$A\cup\varnothing=A,\ A\cap U=A,\ A\cup U=U,\ A\cap\varnothing=\varnothing$；
幂等/双补：$A\cup A=A,\ A\cap A=A,\ \overline{\bar{A}}=A$；
交换：$A\cup B=B\cup A,\ A\cap B=B\cap A$；
结合：$(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$，$(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$；
分配：$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$，$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$；
De Morgan：$\overline{A\cup B}=\bar{A}\cap\bar{B}$，$\overline{A\cap B}=\bar{A}\cup\bar{B}$；
吸收：$A\cup(A\cap B)=A$，$A\cap(A\cup B)=A$；
互补：$A\cup\bar{A}=U,\quad A\cap\bar{A}=\varnothing$.

5 函数与取整

$f:A\to B$：每个 $a\in A$ 恰有一个输出；

Domain（定义域） A；

Codomain（陪域） B；

Range（值域） $f(A)\subseteq B$。

$f(S)=\{f(s):s\in S\}\quad(S\subseteq A)$.

Injective（单射）：

$\forall x,y\in A:\ f(x)=f(y)\Rightarrow x=y$.

等价于 $x\neq y\Rightarrow f(x)\neq f(y)$。

Surjective（满射）：

$\forall b\in B\ \exists a\in A:\ f(a)=b\iff f(A)=B$.

Bijective（双射）：单射且满射 $\iff$ 反函数 $f^{-1}:B\to A$ 存在；$f^{-1}(b)=a\iff f(a)=b$。有限且 $|A|=|B|$ 时，单射 $\iff$ 满射；无限时不保证。

证法 单射从相同输出推相同输入；满射任取目标值并解出原像；双射需两者。

Composition（复合）：$g:A\to B,f:B\to C$，

$(f\circ g)(x)=f(g(x)),\quad\iota_A(x)=x$.

若 $f:A\to B$ 双射，$f^{-1}\circ f=\iota_A$，$f\circ f^{-1}=\iota_B$。

$f\circ g$ 与 $g\circ f$ 一般不同，后者可能无定义。

$$(f_1+f_2)(x)=f_1(x)+f_2(x),$$
$$(f_1f_2)(x)=f_1(x)f_2(x).$$

Floor（下取整）/Ceiling（上取整），$n\in\mathbb{Z}$：

$$\lfloor x\rfloor=n\iff n\le x<n+1\iff x-1<n\le x,$$
$$\lceil x\rceil=n\iff n-1<x\le n\iff x\le n<x+1,$$
$$x-1<\lfloor x\rfloor\le x\le\lceil x\rceil<x+1,$$
$$\lfloor-x\rfloor=-\lceil x\rceil,\quad\lceil-x\rceil=-\lfloor x\rfloor,$$
$$\lfloor x+n\rfloor=\lfloor x\rfloor+n,\quad\lceil x+n\rceil=\lceil x\rceil+n,$$
$$\lfloor2x\rfloor=\lfloor x\rfloor+\lfloor x+\tfrac12\rfloor.$$

证法 取整恒等式：证 $\lfloor u\rfloor=m$，先确认 $m\in\mathbb{Z}$，再证 $m\le u<m+1$；证 $\lceil u\rceil=m$ 则证 $m-1<u\le m$。

倍数公式：写 $x=k+r$，其中 $k=\lfloor x\rfloor\in\mathbb{Z}$，$0\le r<1$（$r$ 为小数部分）。由整数平移不改变小数部分，得

$$\lfloor2x\rfloor=2k+\lfloor2r\rfloor,$$
$$\lfloor x\rfloor+\lfloor x+\tfrac12\rfloor=2k+\lfloor r+\tfrac12\rfloor.$$

若 $0\le r<1/2$，$\lfloor2r\rfloor=\lfloor r+1/2\rfloor=0$；若 $1/2\le r<1$，两者均为 1。两种情况穷尽，故左右相等。

6 Sequences（数列）与 Summations（求和）

Arithmetic 等差；Geometric 等比

$$\sum_{k=1}^n k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$
$$\sum_{k=1}^n k^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2,$$
$$\sum_{k=0}^\infty x^k=\frac{1}{1-x},\quad|x|<1,$$

7 Cardinality（基数）

$|A|=|B|\iff$ 存在双射 $A\to B$；$|A|\le|B|\iff$ 存在单射 $A\to B$。

Schröder–Bernstein：

$|A|\le|B|\ \wedge\ |B|\le|A|\Rightarrow|A|=|B|$.

Countable（可数）：有限或与 $\mathbb{Z}^+$ 双射。无限时可无遗漏、无重复**列成序列**。$\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{Q}$、非空有限字母表上所有有限字符串均可数；$|\mathbb{N}|=|\mathbb{Z}|=|\mathbb{Q}|$。可数集的子集、两个可数集的并仍可数。

Uncountable（不可数）：$\mathbb{R},(0,1),\mathcal{P}(\mathbb{N})$。

证法 有理数可数：每个正有理数可写为 a/b，$a,b\in\mathbb{Z}^+$。依次按 $a+b=2,3,4,\dots$ 列出各组：

$$\tfrac11;\quad\tfrac12,\tfrac21;\quad\tfrac13,\tfrac22,\tfrac31;\quad\dots$$

每组有限；任意 a/b 都会在第 $a+b$ 组出现。跳过重复值，得正有理数序列 $q_1,q_2,\dots$；再列 $0,q_1,-q_1,q_2,-q_2,\dots$，便无遗漏、无重复地列出 $\mathbb{Q}$。

有限字符串可数：若字母表有 $s\ge1$ 个字母，长度 ℓ 的字符串有 s^ℓ 个。按长度 $0,1,2,\dots$，同长度按固定字母顺序排列；任意有限字符串都会出现。

区间 $(0,1)$ 不可数 / $\mathbb{R}$ 不可数（对角线法）：反设可列为 $x_1,x_2,\dots$，写 $x_i=0.d_{i1}d_{i2}\cdots$。构造

$$y=0.b_1b_2\cdots,\ \text{令}\ b_i=\begin{cases}2,&d_{ii}=1,\\1,&d_{ii}\neq1.\end{cases}\ \text{则}\ y\in(0,1),$$

且对每个 i，y 的第 i 位与 x_i 不同，故 $y\neq x_i$。y 这与列表包含所有实数矛盾。又因 $(0,1)\subseteq\mathbb{R}$，$\mathbb{R}$ 也不可数。

$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可数：反设所有子集可列为 $S_1,S_2,\dots$。取 $T=\{i\in\mathbb{Z}^+:i\notin S_i\}\subseteq\mathbb{N}$；对每个 i，T 与 S_i 对元素 i 的归属恰好相反，故 $T\neq S_i$，矛盾。

8 Growth（增长）与 Complexity（复杂度）

下列常数均为正，不等式须对所有 $n>k$ 成立：

$$f=O(g)\iff\exists c,k:\ |f(n)|\le c|g(n)|,$$
$$f=\Omega(g)\iff\exists c,k:\ |f(n)|\ge c|g(n)|\iff g=O(f),$$
$$f=\Theta(g)\iff\exists c_1,c_2,k:\ c_1|g(n)|\le|f(n)|\le c_2|g(n)|\iff f=O(g)\wedge f=\Omega(g).$$

若 $f_i=O(g_i)$，则

$$f_1+f_2=O(\max\{|g_1|,|g_2|\}),$$
$$f_1f_2=O(g_1g_2).$$

固定参数，$a,b>1$ 为对数底数时：

$$a_da^d+\cdots+a_0=\Theta(n^d)\quad(a_d\neq0),$$
$$\log_a n=\frac{\log_b n}{\log_b a}=\Theta(\log_b n),$$
$$\log n=O(n),\quad n!=O(n^n),$$
$$n^a=O(n^b)\quad(0\le a\le b),$$
$$n^a=O(2^n)\quad(a\ge0),$$
$$\log(n!)=O(n\log n).$$

增长从慢到快：$1,\log n,n,n\log n,n^2,n^3,2^n,n!,n^n$。

证法 上界取足够大的常数与阈值；多项式各项用最高次项控制；$\log(n!)=\sum\log k\le n\log n$。

单层固定工作循环 $\Theta(n)$；双层各 n 次 $\Theta(n^2)$；三角循环 $\sum_{i=1}^n i=\Theta(n^2)$。

Horner（霍纳）：

$$p(x)=a_0+x\big(a_1+x(\cdots+x(a_{n-1}+xa_n))\big).$$

n 次乘法、n 次加法，单位代价下 $\Theta(n)$。

Insertion sort（插入排序），只计元素比较：已升序最好 $n-1=\Theta(n)$；互异逆序最坏 $\sum_{j=1}^{n-1}j=n(n-1)/2=\Theta(n^2)$；互异元素的排列等概率时平均 $\Theta(n^2)$。

Input size（输入规模）：正整数 N 的位长 $s=\lfloor\log_2N\rfloor+1=\lceil\log_2(N+1)\rceil$，$N\approx2^s$

Copyright © BryceQian 2026 版权所有

$\Theta(N)$ 步对应位长 s 为 $\Theta(2^s)$；n 个 m 位整数的规模为 nm。注意区分“算术运算次数”与“位运算次数”。
Same type（同类型）（课件定义，常数全正）：
$c_1[g(n^{a_1})]^{b_1} \le f(n) \le c_2[g(n^{a_2})]^{b_2}$.
P：可多项式时间求解的判定问题；
NP：答案为“是”的输入，存在长度受输入规模的多项式限制的**证书（certificate）**，可在多项式时间内验证；答案为“否”时，没有证书能通过验证。
Polynomial-time reduction（多项式时间归约）：
$K \le_p H$ 表示存在多项式时间变换 r，将 K 的每个输入 x 转为 H 的输入 $r(x)$，且两者答案相同。因此能快速解 H，就能先转换、再调用 H 的算法来快速解 K；H 至少和 K 一样难。
NP-hard（NP 难）：对任意 $L \in \mathrm{NP}$，均有 $L \le_p H$，则称 H 为 NP-hard；即所有 NP 问题都能归约到 H。H 不要求属于 NP。
$\mathrm{P} \subseteq \mathrm{NP}$，　NP-complete = NP ∩ NP-hard.
证明步骤：证 H 为 NP-hard，选已知 NP-complete 的 K，证明 $K \le_p H$（把已知难题转成待证问题，方向不能反）；再证 $H \in \mathrm{NP}$，即可得 H 为 NP-complete。任一 NP-complete 问题有多项式算法 $\Rightarrow$ P = NP。

9 Divisibility（整除）与 Congruence（同余）

数论约定：默认 $m > 0$；谈逆元时 $m > 1$；素数恒指大于 1 的正整数。

$a \neq 0$：$a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{Z} : b = ak$。
$a \mid b,\ a \mid c \Rightarrow a \mid (ub + vc) \quad (u, v \in \mathbb{Z})$,
$a \mid b \Rightarrow a \mid bc$,
$a \mid b,\ b \mid c \Rightarrow a \mid c$.
正整数 $1, \dots, n$ 中 $d > 0$ 的倍数有 $\lfloor n/d \rfloor$ 个。
Division algorithm（带余除法）：$a \in \mathbb{Z}, d > 0$，唯一
$a = dq + r, \quad 0 \le r < d$,
$q = a \operatorname{div} d = \lfloor a/d \rfloor$,
$r = a \bmod d = a - d\lfloor a/d \rfloor$.
证法 存在取 $q = \lfloor a/d \rfloor$；唯一性由 $d(q - q') = r' - r$ 且 $|r' - r| < d$。负数余数仍非负。
$a \equiv b \pmod m \iff m \mid (a - b)$
$\iff a = b + km \quad (k \in \mathbb{Z})$
$\iff a \bmod m = b \bmod m$.
若 $a \equiv b, c \equiv d \pmod m$，则 $a + c \equiv b + d$，$ac \equiv bd \pmod m$。
$(a + b) \bmod m = ((a \bmod m) + (b \bmod m)) \bmod m$,
$ab \bmod m = ((a \bmod m)(b \bmod m)) \bmod m$.
模运算：$\mathbb{Z}_m = \{0, \dots, m-1\}$，
$a +_m b = (a + b) \bmod m$，$a \cdot_m b = ab \bmod m$；封闭、结合、交换、分配。加法单位元 0，乘法单位元 $1 \bmod m$，加法逆元 $(-a) \bmod m$。一般不能约去公因子；当 $\gcd(c, m) = 1$ 时，
$ca \equiv cb \pmod m \Rightarrow a \equiv b \pmod m$.
证法 $m \mid c(a - b)$，由互素整除性质约去 c。

10 Integer Algorithms（整数算法）

Base-b expansion（进制展开），$b \ge 2, N > 0$：
$$N = (a_k \cdots a_0)_b = \sum_{i=0}^{k} a_i b^i, \quad 0 \le a_i < b,\ a_k \neq 0.$$
位数 $k + 1 = \lfloor \log_b N \rfloor + 1$；$N_0 = N$，迭代 $a_i = N_i \bmod b$，$N_{i+1} = N_i \operatorname{div} b$，余数从低位向高位。二/八进制每 3 位一组；二/十六进制每 4 位一组；$A, \dots, F = 10, \dots, 15$。
Binary addition（二进制加法）：n 位，$c_0 = 0$，
$t_j = a_j + b_j + c_j$，$s_j = t_j \bmod 2$，$c_{j+1} = \lfloor t_j/2 \rfloor$.
最高位 $s_n = c_n$；$O(n)$ 位运算。
Binary multiplication（二进制乘法）：
$$ab = \sum_{j=0}^{n-1} b_j (a2^j), \quad O(n^2) \text{ 位运算.}$$
Repeated subtraction（逐次减法除法）：通过每次减掉除数来计算 $q = a \operatorname{div} d$ 和 $r = a \bmod d$。需要 $O(q \log a)$ 位运算；常规长除法更高效，位运算次数 $O(n^2)$, where $n = \max(\log a, \log d)$。
Binary modular exponentiation（二进制模幂）：反复平方法，$n \ge 0$。求 $b^n \bmod m$：反复平方得到 $b, b^2, b^4, b^8, \dots$；按 n 的二进制位，只乘位为 1 对应的幂；每次乘法、平方后都取模。**例：求** $3^{13} \bmod 11$。先拆指数：$13 = (1101)_2 = 8 + 4 + 1$。再连续平方、取模：
$3^2 \equiv 9 \pmod{11}$,
$3^4 \equiv 9^2 = 81 \equiv 4 \pmod{11}$,
$3^8 \equiv 4^2 = 16 \equiv 5 \pmod{11}$.
只乘指数为 8, 4, 1 的三项（跳过 3^2）：
$3^{13} = 3^8 \cdot 3^4 \cdot 3$,
$3^{13} \bmod 11 = (5 \cdot 4 \cdot 3) \bmod 11 = 5$.
$n = 0$ 时结果为 $1 \bmod m$。初始约简后：$O(\log n)$ 次模乘；朴素位复杂度 $O((\log m)^2 \log n)$（$n \ge 1, m > 1$）。

11 Primes（素数）

Prime（素数） $p > 1$：正因数仅 $1, p$。大于 1 而非素数为 **Composite（合数）**；1 两者皆非。
Fundamental theorem of arithmetic（算术基本定理）：每个 $n > 1$ 有唯一素因子分解（忽略顺序）。
证法 存在：不断分解合数。唯一：设 $n = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$，各因子均为素数。由欧几里得引理，$p_1$ 必整除某个 q_j；两者为素数，故 $p_1 = q_j$。约去后重复配对；两边必同时约完，否则剩余素数的乘积等于 1，矛盾。因此两组因子仅顺序不同。
试除判素：合数 n 必有素因数 $p \le \sqrt{n}$。
证法 $n = ab$，不可能 a, b 都 $> \sqrt{n}$；较小因子的素因数满足上界。
素数无穷。
证法 若仅 $p_1, \dots, p_k$，令 $Q = p_1 \cdots p_k + 1$；由于 $Q > 1$，Q 至少有一个素因数 q（q 可能等于 Q）。$\forall i$，$Q \bmod p_i = 1$，故 $q \neq p_i$，也就是素数 q 未被列出，矛盾。

12 GCD（最大公因数）与 Bézout（贝祖）

$a, b \in \mathbb{Z}$ 不全为 0；$\gcd(a, b)$ 为最大正公因数；$\gcd(a, 0) = |a|$（$a \neq 0$）。
Relatively prime（互素）：$\gcd(a, b) = 1$。
$a, b > 0$，写为 $a = \prod p_i^{\alpha_i}, b = \prod p_i^{\beta_i}$（补零指数），
$$\gcd(a, b) = \prod_i p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)},$$
$$\operatorname{lcm}(a, b) = \prod_i p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)},$$
$$\boxed{\gcd(a, b)\operatorname{lcm}(a, b) = ab.}$$
LCM（最小公倍数）：同时被 a, b 整除的最小正整数。
Euclidean algorithm（欧几里得算法）：
$a = bq + r \Rightarrow \gcd(a, b) = \gcd(b, r)$.
证法 若 $d \mid a, b$ 则 $d \mid a - bq = r$；若 $d \mid b, r$ 则 $d \mid bq + r = a$。**公因数完全相同**，故 GCD 相同。
令 $(x, y) = (|a|, |b|)$，当 $y \neq 0$ 迭代 $(x, y) \leftarrow (y, x \bmod y)$；最后输出 x，即最后非零余数。若 $a \ge b > 0$，需 $O(\log b)$ 次除法。
证法 余数严格下降保证终止；每两轮较小数至少减半，故除法次数为对数级（不是位复杂度）。
Bézout's identity（贝祖等式）：
$d = \gcd(a, b) = sa + tb, \quad s, t \in \mathbb{Z}$.
Extended Euclid（扩展欧几里得）：逐步回代余数求 s, t；
互素整除引理：$\gcd(a, b) = 1$，$a \mid bc \Rightarrow a \mid c$。
证法 $1 = sa + tb$，乘 c 得 $c = sac + tbc$，两项都被 a 整除。
Euclid's lemma（素数整除引理）：素数 $p \mid a_1 \cdots a_n \Rightarrow p \mid a_i$（某个 i）。
证法 若 $p \nmid a_1$ 则 $\gcd(p, a_1) = 1$，约去 a_1 并反复使用互素整除引理。

13 Linear Congruences（线性同余）

Modular inverse（模逆元）：$a^{-1}a \equiv 1 \pmod m$。
a^{-1} 存在 $\iff \gcd(a, m) = 1 \quad (m > 1)$.
逆元模 m 唯一；若 $sa + tm = 1$，则
$$\boxed{a^{-1} \equiv s \pmod m}.$$
证法 存在用 Bézout。必要性：若逆元 x 存在，则 $ax \equiv 1 \pmod m$，即 $ax - km = 1$（$k \in \mathbb{Z}$）。令 $d = \gcd(a, m)$，因 $d \mid a$ 且 $d \mid m$，故 $d \mid (ax - km) = 1$；正整数 d 只能为 1，所以 a, m 互素。唯一性由 $ab \equiv ac \equiv 1$ 约去 a。
解 $ax \equiv b \pmod m$：令 $d = \gcd(a, m)$。
有解 $\iff d \mid b$.
若 $d \mid b$，令 $a' = a/d, b' = b/d, m' = m/d$，
$x_0 \equiv (a')^{-1}b' \pmod{m'}$,
$x \equiv x_0 + km' \pmod m, \quad k = 0, \dots, d - 1$.
模 m 恰 d 个解类；$m' = 1$ 时所有整数均满足，取 $x_0 = 0$。$d = 1$ 时直接 $x \equiv a^{-1}b \pmod m$。
证法 必要：$ax - km = b$；充分：$d = sa + tm$ 乘 b/d 构造解。两解之差满足 $m' \mid a'(x - x_0)$，互素约去 a'，得到所有解。

14 CRT（中国剩余定理）

$m_i > 1$ 两两互素，$M = \prod_i m_i$。
方程组 $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ 有唯一模 M 的解。
解法一 (CRT)：令 $M_i = M/m_i$，$y_i \equiv M_i^{-1} \pmod{m_i}$，
$$\boxed{x \equiv \sum_i a_i M_i y_i \pmod M}.$$
证法 对模 m_i，除第 i 项外都为 0，该项为 a_i。两解之差被每个 m_i 整除，互素使乘积 M 也整除差，故唯一。
解法二 (回代)：由首式写 $x = a_1 + m_1 t$，代入下一式解 t，逐式合并。
非互素模数：系统可解 $\iff$ 对任意 i, j 有 $a_i \equiv a_j \pmod{\gcd(m_i, m_j)}$.
有解则唯一模 $\operatorname{lcm}(m_1, \dots, m_n)$。求解有两种方法，(1) 回代法逐行算，(2) 对模进行**素数幂**拆分（例如：$a \equiv 2 \pmod{12} \iff a \equiv 2 \pmod 4 \wedge a \equiv 2 \pmod 3$）. 只拆到素数的幂，不要进一步拆下去，例如这里的 4 不应继续分解为 2.

15 Modular Applications（模运算应用）

LCG（线性同余伪随机生成）：给定模数 m、乘数 a、增量 c、种子 x_0，
$x_{n+1} = (ax_n + c) \bmod m, \quad 0 \le x_n < m$.
Hash function（哈希函数）：任意长度映射为固定长度；表地址常用 $h(k) = k \bmod m$。
Collision（冲突）：不同键同地址；
Linear probing（线性探测）：依次试 $(h(k) + j) \bmod m$，$j = 0, 1, \dots$，直到空位。

16 Cryptography（密码学）

Encryption（加密）：明文 → 密文；
Decryption（解密）：密文 → 明文。
Cryptanalysis（密码分析）：无密钥恢复明文。字母编号 $A = 0, \dots, Z = 25$。
Shift/Caesar cipher（移位/凯撒密码）：
$C = (P + k) \bmod 26, \quad P = (C - k) \bmod 26$.
Affine cipher（仿射密码），$\gcd(a, 26) = 1$：
$C = (aP + b) \bmod 26, \quad P = a^{-1}(C - b) \bmod 26$.
证法 移项后乘模逆元。移位密码可穷举 26 个密钥或用字母频率分析。
Private/symmetric key（私钥/对称密钥）：双方共享秘密密钥；须安全交换。
Public key（公钥）：公钥公开用于加密，私钥保密用于解密。
Fermat's little theorem（费马小定理）：p 素数，
$p \nmid a \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$, $\quad a^p \equiv a \pmod p$.
后一式对所有整数 a 成立。
证法 乘以非零剩余类 a 会置换 $1, \dots, p - 1$；各项相乘并约去 $(p - 1)!$。$p \mid a$ 时后一式显然。
RSA cryptosystem（RSA 密码系统，课件模型）：取不同素数 p, q，$n = pq$，$\phi = (p - 1)(q - 1)$。
$\gcd(e, \phi) = 1$, $\quad d \equiv e^{-1} \pmod \phi$, $\quad e, d > 0$.
公钥 (n, e)；私钥 d；p, q 保密。消息分块满足 $0 \le M < n$（字母转数字时保留前导零与块宽）。
$$\boxed{C = M^e \bmod n, \qquad M = C^d \bmod n}.$$
证法 $ed = 1 + k(p - 1)(q - 1)$。模 p，若 $p \nmid M$ 用费马得 $M^{ed} \equiv M$；若 $p \mid M$ 两边均 0。模 q 同理，再由 CRT 得模 pq 相等，覆盖所有消息块。
RSA digital signature（数字签名，课件模型）：
$S = M^d \bmod n, \qquad S^e \bmod n = M$.
私钥签名，公钥验证；签名用于确认消息来源。
Primitive root（原根）：模素数 p 的 r，其幂遍历全部非零剩余类，即
$\{r^j \bmod p : 0 \le j < p - 1\} = \{1, \dots, p - 1\}$.
Diffie–Hellman（密钥交换）：公开素数 p、原根 g；Alice 秘选 u 发 $A = g^u \bmod p$；Bob 秘选 v 发 $B = g^v \bmod p$。
$$\boxed{K = B^u \bmod p = A^v \bmod p = g^{uv} \bmod p}.$$
公开 p, g, A, B；保密 u, v, K。
证法 幂的乘法法则给出同一共享值。

17 Blockchain（区块链）

分布式账本；区块头包含前一区块的哈希，串联记录。
Merkle root（默克尔根）：交易哈希逐层合并得到的摘要。
PoW（工作量证明）：寻找 nonce 使
SHA256(header with nonce) < target.
目标越小，挖矿越难。
篡改链：改交易 $\Rightarrow$ 根变化 $\Rightarrow$ 区块头哈希变化 $\Rightarrow$ 后继链接失效，须重做后续工作量。
ECDSA（椭圆曲线数字签名）：用私钥签名以授权花费输出；公钥验证。

18 Prime Extras（素数补充）

Mersenne prime（梅森素数）：$M_p = 2^p - 1$ 为素数时，p 必为素数；反之未必，如 $2^{11} - 1 = 23 \cdot 89$。
$2^5 - 1 = 31$。
证法 $p = ab$ 合数时 $2^{ab} - 1$ 被 $2^a - 1$ 整除。
Lucas–Lehmer（卢卡斯–莱默检验）：奇素数 p，$s_0 = 4$，$s_{i+1} = (s_i^2 - 2) \bmod M_p$；$M_p$ 为素数 $\iff s_{p-2} = 0$。
$p = 2$ 单独得 $M_2 = 3$。
阶乘末尾零：
$$v_5(n!) = \sum_{j \ge 1} \left\lfloor \frac{n}{5^j} \right\rfloor.$$
证法 数因子 5 的总数；5^j 的倍数各额外贡献一次，因子 2 足够。
Goldbach（哥德巴赫）猜想：每个 > 2 的偶数为两素数之和。
Twin-prime（孪生素数）猜想：相差 2 的素数对无穷多；两者为猜想。

Copyright © BryceQian 2026　版权所有